

Directions for the following three (03) items :

Read the following information and answer the three items that follow :

Marks	Number of students	
	Physics	Mathematics
10 - 20	8	10
20 - 30	11	21
30 - 40	30	38
40 - 50	26	15
50 - 60	15	10
60 - 70	10	6

106. The difference between number of students under Physics and Mathematics is largest for the interval

- (a) 20 - 30
- (b) 30 - 40
- (c) 40 - 50
- (d) 50 - 60

107. Consider the following statements :

1. Modal value of the marks in Physics lies in the interval 30 - 40.
2. Median of the marks in Physics is less than that of marks in Mathematics.

Which of the above statements is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

108. What is the mean of marks in Physics ?

- (a) 38.4
- (b) 39.4
- (c) 40.9
- (d) 41.6

109. What is the standard deviation of the observations

$$-\sqrt{6}, -\sqrt{5}, -\sqrt{4}, -1, 1, \sqrt{4}, \sqrt{5}, \sqrt{6} ?$$

- (a) $\sqrt{2}$
- (b) 2
- (c) $2\sqrt{2}$
- (d) 4

110. If $\sum x_i = 20$, $\sum x_i^2 = 200$ and $n = 10$ for an observed variable x , then what is the coefficient of variation ?

- (a) 80
- (b) 100
- (c) 150
- (d) 200

111. What is the probability that February of a leap year selected at random, will have five Sundays ?

- (a) $\frac{1}{5}$
- (b) $\frac{1}{7}$
- (c) $\frac{2}{7}$
- (d) 1

112. 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 40 है। बाद में, यह पाया गया कि एक प्रेक्षण '53' को गलती से '83' पढ़ लिया गया था। सही समांतर माध्य क्या है ?

- (a) 39.8
- (b) 39.7
- (c) 39.6
- (d) 39.5

113. एक ही पद की दो रिक्तियों के लिए एक पति और पत्नी एक साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। पति के चुने जाने की प्रायिकता $\frac{1}{7}$ है और पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता $\frac{1}{5}$ है। यदि ये घटनाएँ स्वतंत्र हैं, तो निम्नलिखित में से किसकी प्रायिकता $\frac{11}{35}$ है ?

- (a) उनमें से कम-से-कम किसी एक को चुना जाएगा
- (b) उनमें से केवल एक को ही चुना जाएगा
- (c) उनमें से किसी को भी नहीं चुना जाएगा
- (d) उन दोनों को चुना जाएगा

114. एक वितरक के पास 15 स्वर्ण मुद्राओं (सिक्कों) का संग्रह है जिनमें से 6 जाली (खोटे) हैं। एक व्यक्ति 15 स्वर्ण मुद्राओं में से 4 यादृच्छया चुनता है। क्या प्रायिकता है कि चुने गये सभी सिक्के जाली हैं ?

- (a) $\frac{1}{91}$
- (b) $\frac{4}{91}$
- (c) $\frac{6}{91}$
- (d) $\frac{15}{91}$

115. दो (2) बालकों और दो (2) बालिकाओं के एक समूह में से 3 की एक समिति बनाई जानी है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि इस समिति में 2 बालक और 1 बालिका हों ?

- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{1}{4}$
- (c) $\frac{3}{4}$
- (d) $\frac{1}{2}$

116. 1 से 10 तक संख्यांकित 10 टिकटों की एक लॉटरी में से एक साथ दो टिकट निकाले जाते हैं। क्या प्रायिकता है कि निकाले गए दोनों टिकटों पर अभाज्य संख्याएँ हों ?

- (a) $\frac{1}{15}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{2}{15}$
- (d) $\frac{1}{5}$